УДК 613.2
ББК 51.23
К90

Авторы:

Кульбах Ольга Станиславовна — доктор медицинских наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

Рябинкова Елена Константиновна — кандидат медицинских наук, Колледж фитнеса и бодибилдинга им. Бена Вейдера

Заварзина Наталия Юрьевна – кандидат биологических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

Рецензенты:

Анисимов В. Н. — заведующий научным отделом канцерогенеза и онкогеронтологии Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт онкологии им. Н. Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, президент Геронтологического общества при РАН

Попович И. Г. — доктор биологических наук, заведующая лабораторией Биологии пептидов, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН

Кульбах О. С., Рябинкова Е. К., Заварзина Н. Ю.

К90 Биологический подход к проблемам геронтологии / О. С. Кульбах, Е. К. Рябинкова, Н. Ю. Заварзина ; Колледж фитнеса и бодибилдинга им. Бена Вейдера. — Санкт-Петербург : Реноме, 2023. — 160 с. : цв. ил.

ISBN 978-5-00125-251-1

В монографии приводятся краткий исторический обзор и современные данные о биологических основах старения. Описаны наиболее известные теории старения, приведены сведения об основных проявлениях старения органов и их систем у человека.

Представленные материалы предназначены студентам медико-биологических и спортивных образовательных учреждений, специалистам, работающим в сфере превентивной медицины, здоровья и физической активности населения. Монография будет полезна широкой аудитории читателей, которые интересуются биологическими механизмами возрастных изменений.

УДК 613.2
ББК 51.23

© О. С. Кульбах, 2023
© Е. К. Рябинкова, 2023
© Н. Ю. Заварзина, 2023
© Колледж фитнеса и бодибилдинга им. Бена Вейдера, 2023
© Оригинал-макет. ООО «Реноме», 2023

ISBN 978-5-00125-251-1

Содержание

Введение 5

Глава 1. Основные понятия хронобиологии.
Биологические ритмы 7

Глава 2. Биологический возраст и маркеры старения 16

Глава 3. Методы геронтологии 40

Глава 4. Теории старения 45
Исторические предпосылки научной геронтологии 45
Клеточные теории старения 54
Теория маргинотомии 56
Генетические теории старения 59
Свободнорадикальная теория старения 64
Элевационная теория старения 71
Мелатониновая теория старения 73
Психосоциальные теории старения 77

Глава 5. Биологические проявления старения 82
Закономерности возрастных изменений 82
Признаки старения покровов тела 86
Признаки старения аппарата движения 92
Признаки старения сердечно-сосудистой системы 98
Признаки старения дыхательной системы 102
Признаки старения пищеварительной системы 105
Признаки старения мочевыделительной системы 107
Признаки старения репродуктивной системы 108
Признаки старения нервной системы 118
Признаки старения органов чувств 134

Заключение 145

Список литературы 146

Об авторах 157

ВВЕДЕНИЕ

Впервые термин «геронтология» был введен И. И. Мечниковым. В книге «Этюды оптимизма» (1903) он определил геронтологию как науку о закономерностях биологического старения живых организмов, в том числе и человека. В начале XX в. американский врач И. Л. Нашер предложил использовать термин «гериатрия» для обозначения раздела медицинской науки, изучающей заболевания, характерные для лиц пожилого и старческого возраста, их профилактику и лечение [4].

В настоящее время в связи с увеличением продолжительности жизни в развитых странах увеличивается и численность людей преклонного возраста. В этой связи интерес к геронтологии и гериатрии неуклонно возрастает.

Современная геронтология объединяет несколько научных направлений, таких как биология старения, геронтопсихология, геронтогигиена, гериатрия и др., которые являются разделами соответствующих базовых наук. Биология старения, как раздел биологии, изучает причины, механизмы и проявления возрастных изменений живых организмов и их популяций. Геронтопсихология — это наука об особенностях психики и поведения лиц пожилого и старческого возраста. Эта наука ставит своей целью поиск путей продления благополучной, бодрой и активной жизни, профилактику социально-психологических проблем людей старшего поколения, рост числа психологически здоровых стариков с активной

жизненной позицией и высоким творческим потенциалом. Геронтогигиена исследует влияние средовых факторов на продолжительность жизни и характер возрастных изменений, а также разрабатывает концепцию благоприятной среды для достижения высокого качества жизни в пожилом и старческом возрасте. Гериатрия — раздел медицины, изучающий болезни, сопутствующие старению и снижающие продолжительность жизни.

Современная геронтология использует все последние научные достижения в поисках ответа на вопрос о причинах неизбежного старения, механизмах возрастных изменений, их характере и о способах замедлить этот процесс. Биологические аспекты геронтологии нашли широкое отражение в специальной литературе, в том числе в обобщающих современное состояние вопроса монографиях [4, 5, 20, 125].

Глава 1

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ХРОНОБИОЛОГИИ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ

Проблема биологического времени впервые была затронута Карлом Бэром более 150 лет назад, который связывал его с процессами индивидуального развития организма.

Сам термин «биологическое время» ввел выдающийся российский ученый Владимир Иванович Вернадский (1932).



БИОЛОГИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ — это время, связанное с жизненными процессами, происходящими в пространстве организма.

По В. И. Вернадскому, понятие биологического времени включает три компонента:

- время индивидуального бытия особи;
- время смены поколений без изменения формы жизни;
- время эволюционное — смены форм жизни одновременно со сменой поколений.

Известно, что физическое время обладает такими свойствами, как однонаправленность, одномерность, упорядоченность, непрерывность и связанность [89].

Однонаправленность времени означает его необратимость. Одномерность предполагает, что начало любого отсчета времени может быть зафиксировано только одним числом. *Упорядоченность* — это линейный порядок, в котором моменты времени располагаются друг по отношению к другу. *Непрерывность и связанность* означают слитность множества мгновений, образующих время.



Биологическое время является одним из проявлений специфики биологических систем и не тождественно физическому [6].

Течение биологического времени можно проследить только по тем изменениям, которым подвергается биологическая система в процессе своего существования. Биологическое время, обладая свойствами физического, в то же время характеризуется такими особенностями, как *неравномерность* и *многомасштабность*.

Примером *неравномерности* биологического времени является такое хорошо знакомое его субъективное свойство, как способность «растягиваться» или «сжиматься». Психофизическое восприятие времени человеком существенно меняется как в зависимости от возраста, так и от жизненных обстоятельств.

Многомасштабность означает, что любая биологическая система, как целостное структурно-функциональное образование, в свою очередь, состоит из множества подсистем, которые имеют определенный жизненный цикл, подчиненный своим закономерностям существования, но интегрированный в единый временной континуум жизни системы.

Продолжительность жизни животных разных видов зависит от скорости обновления и старения организма на протяжении отпущенного им биологического времени.



Изучением проблемы биологического времени занимается отдельная наука — ХРОНОБИОЛОГИЯ.

Одним из основных направлений этой науки является изучение биоритмов. Принято выделять *экзогенные* (экологические) и *эндогенные биоритмы*. *Экзогенные ритмы* связаны с космическими и геофизическими влияниями. Например, с вращением Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, Луны вокруг Земли и т. д. *Эндогенные ритмы* являются внутренними ритмами живого организма, которые адаптируются к внешним факторам. Рассогласование эндо- и экзогенных ритмов приводит к десинхронозу, который проявляется нарушениями вегетативных, иммунных, эндокринных и висцеральных функций и может стать причиной патологических состояний и заболеваний, таких как синдром хронической усталости, синдром недостаточности ночного сна и др.

По мнению Н. А. Агаджаняна, здоровье человека основано на оптимальном соотношении взаимосвязанных эндогенных ритмов физиологических процессов и их соответствии (синхронности) внешним циклическим изменениям [1].

Основоположником хронобиологии считается Франц Халберг. За годы научных исследований ученый сделал вывод о ритмической организации живого организма на всех его уровнях: субклеточном, клеточном, тканевом, органном и организменном. Именно им были впервые описаны суточные — циркадные, или циркадианные (от лат. *circulus* — круг; *dies* — день), ритмы, а в дальнейшем и ритмы с другим частотным периодом: ультрадианные (период меньше суток), инфрадианные (период больше суток) и др. [107]. К ультрадианным относятся ритмы синтеза белка, деления клеток, дыхательный и сердечный ритмы и др. Примерами инфрадианных ритмов являются месячные, сезонные, годичные и др.

ОБ АВТОРАХ



КУЛЬБАХ
Ольга Станиславовна — доктор медицинских наук, профессор кафедры общей и прикладной психологии с курсами медико-биологических дисциплин и педагогики Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, проректор по учебной работе Колледжа фитнеса и бодибилдинга им. Бена Вейдера.

Выпускница Ленинградского педиатрического медицинского института, по специальности — врач-педиатр.

Область научных интересов: биологические аспекты геронтологии, структурно-функциональная организация сенсорных систем, иммуноморфология. Член научного медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов, ученый секретарь диссертационного совета.

В течение многих лет преподает нейроморфологию, нейрофизиологию, нейроонтогенез в Педиатрическом медицинском университете.

Руководитель курсов и семинаров «Функциональная анатомия аппарата движения», «Тренер медицинского фитнеса» в Колледже фитнеса и бодибилдинга им. Бена Вейдера.

Автор более чем 190 научных работ, в том числе пособий и учебников по медико-биологическим дисциплинам.



РЯБИНКОВА
Елена Константиновна — кандидат медицинских наук, ректор Колледжа фитнеса и бодибилдинга им. Бена Вейдера. Спортивный врач, нутрициолог, Вице-президент Национального фитнес-сообщества.

Окончила Ленинградский педиатрический медицинский институт по специальности — врач-педиатр, аспирантуру в Ленинградском НИИ физической культуры по специальности — спортивная медицина и лечебная физкультура, под руководством д. м. н. профессора Р. Д. Дибнер.

Кандидатскую диссертацию на тему «Адаптация сердца юных спортсменок с учетом уровня биологического созревания» защитила в Первом Ленинградском медицинском институте. Работала спортивным врачом со сборными СССР и России.

В 1992 году основала первое в России частное учебное заведение для подготовки специалистов в фитнес-индустрии — Колледж фитнеса и бодибилдинга им. Бена Вейдера, который окончили более 30 000 специалистов, работающих в фитнесе в России и во многих странах мира.

Автор более 20 научных работ и научно-популярных статей, в том числе на своем канале Антиэйдж фитнес на Яндекс Дзен. Автор учебных курсов и видеопрограмм по бодибилдингу, фитнесу, аэробике, нутрициологии, восстановлению и реабилитации в фитнесе, в том числе «Фитнес для старшего возраста, или Антиэйдж фитнес», «Медицинский фитнес», «Ключевые навыки фитнес-тренера».



ЗАВАРЗИНА
Наталия Юрьевна — кандидат биологических наук, доцент кафедры общей и прикладной психологии с курсами медико-биологических дисциплин и педагогики Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Окончила кафедру общей физиологии биолого-почвенного факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Проходила обучение в аспирантуре на базе Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Петрова МЗ РФ в лаборатории канцерогенеза и старения.

Кандидатская диссертация посвящена изучению влияния мелатонина и синтетических пептидов эпифиза и тимуса на процессы канцерогенеза и старения. Автор владеет методами экспериментального моделирования процессов канцерогенеза на лабораторных животных, гистологическими и гистохимическими методами исследований.

В течение 20 лет преподает клиническую геронтологию, возрастную анатомию и физиологию, нейрофизиологию, антропологию, физиологию высшей нервной деятельности и сенсорных систем в Педиатрическом медицинском университете.

Автор более 40 научных публикаций, в том числе монографии «Сенсорные системы: анатомия и физиология». Научные интересы автора затрагивают проблемы возрастной морфологии и физиологии, в частности изменения регуляторных систем организма в пожилом и старческом возрасте.